

Prueba de Caja Blanca

“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”

Integrantes:

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

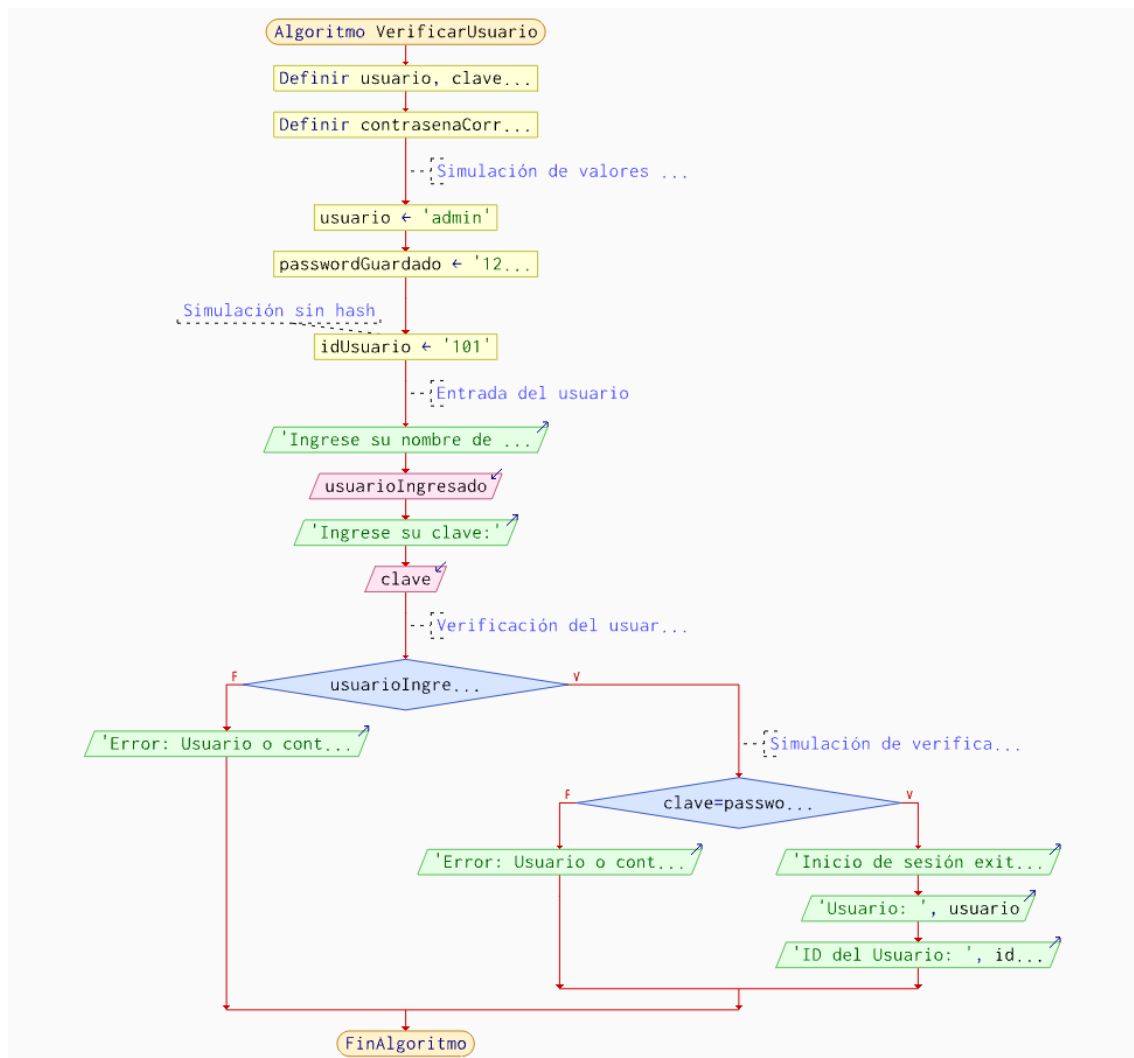
Fecha: 2025/06/16

Prueba caja blanca de describe el requisito funcional

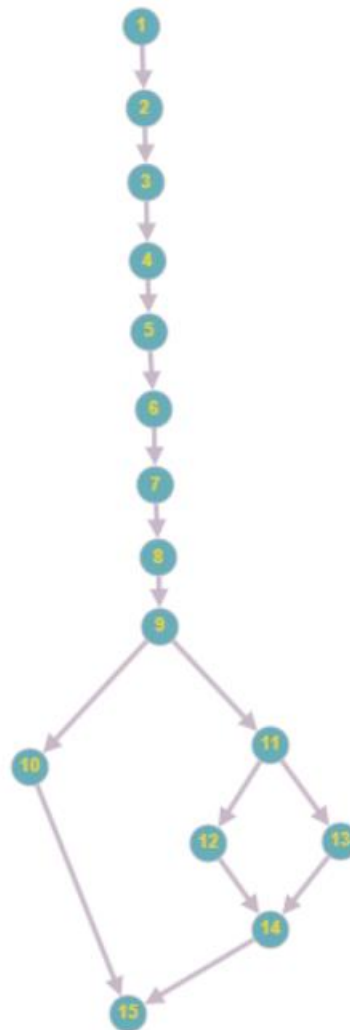
1. CÓDIGO FUENTE

```
10 $result = $stmt->get_result();
11 if ($user = $result->fetch_assoc()) {
12     if (password_verify($clave, $user['password'])) {
13         $_SESSION['usuario'] = $usuario;
14         $_SESSION['usuario_id'] = $user['id'];
15     } else {
16         header("Location: index.php?error=Usuario o contraseña incorrectos");
17         exit();
18     }
19 } else {
20     header("Location: index.php?error=Usuario o contraseña incorrectos");
21     exit();
22 }
23 }
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino basico)

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15

R2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15

R3: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al 15

$N = 15$

Nodos predicados (P): Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 9 (sale a 10 y 11)

Nodo 11 (sale a 12 y 13)

Entonces:

$P = 2$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 2 + 1$
 $V(G) = 3$
- $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 16 - 15 + 2$
 $V(G) = 3$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

Prueba de Caja Blanca

“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”

Integrantes:

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

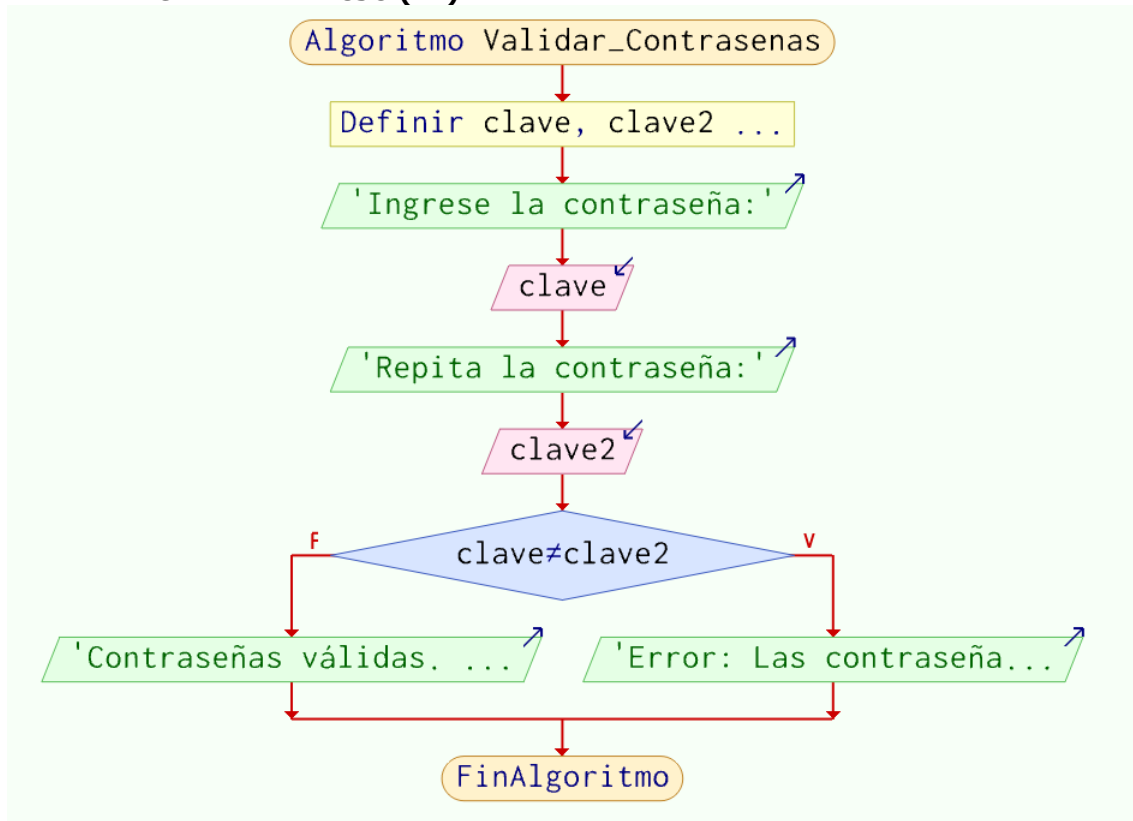
Fecha: 2025/06/27

Prueba caja blanca del condicional de coincidencia de contraseñas

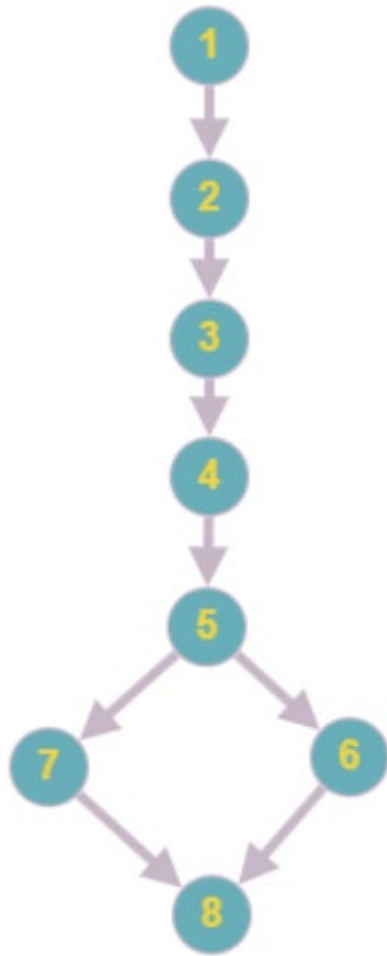
1. CÓDIGO FUENTE

```
// Validar que Las contraseñas coincidan
if ($clave !== $clave2) {
    header("Location: registrar.php?error=Las contraseñas no coinciden.");
    exit();
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: 1,2,3,4,5,6,8

R2: 1,2,3,4,5,7,8

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al 15

$N = 8$

Nodos predicados (P): Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 5 (sale a 6 y 7)

Entonces:

$P = 1$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 1 + 1$
 $V(G) = 2$
- $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 8 - 8 + 2$

$$V(G) = 2$$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

Prueba de Caja Blanca

“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”

Integrantes:

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

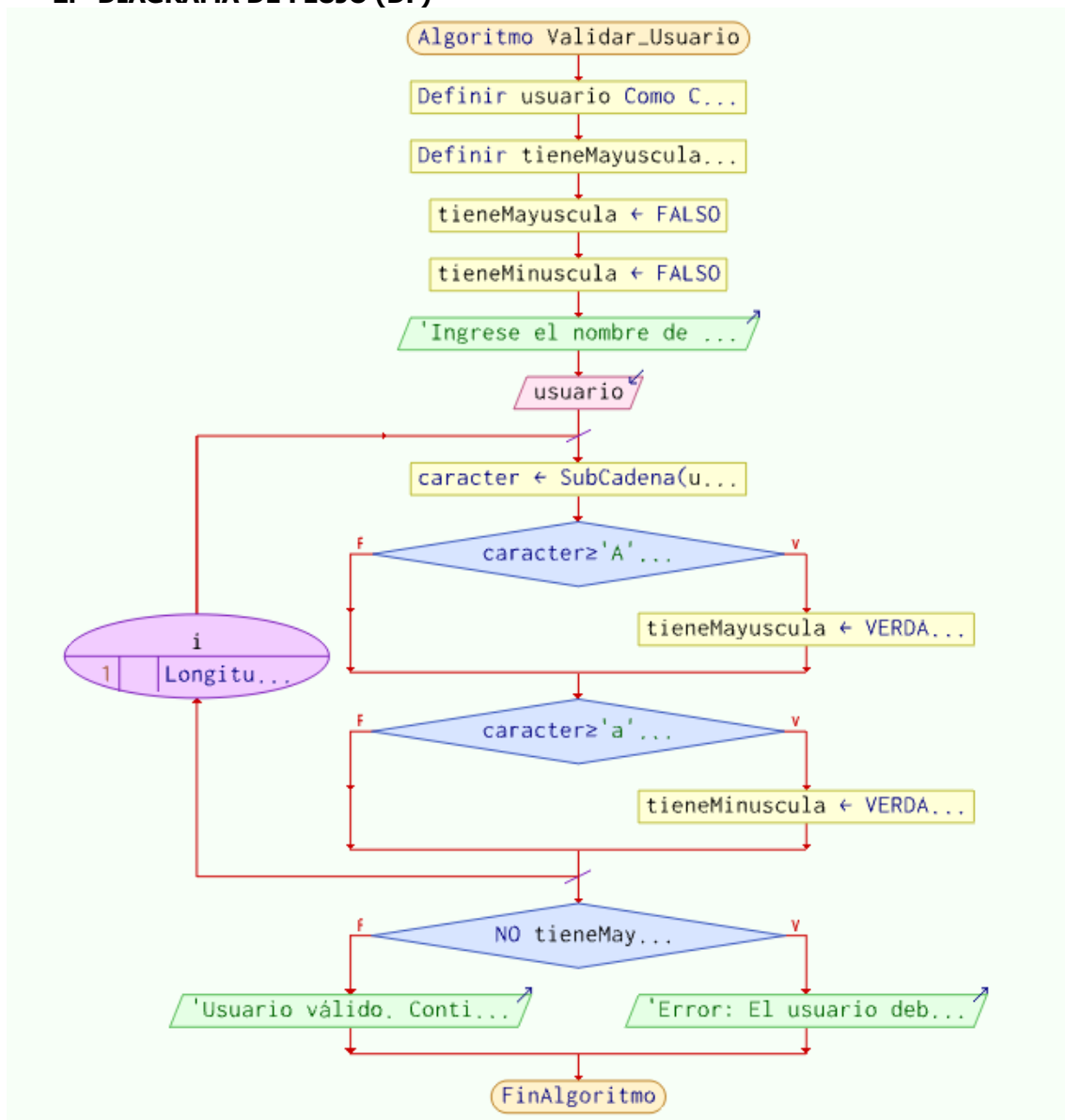
Fecha: 2025/06/27

Prueba caja blanca del condicional de coincidencia de letras mayúsculas y minúsculas para el usuario

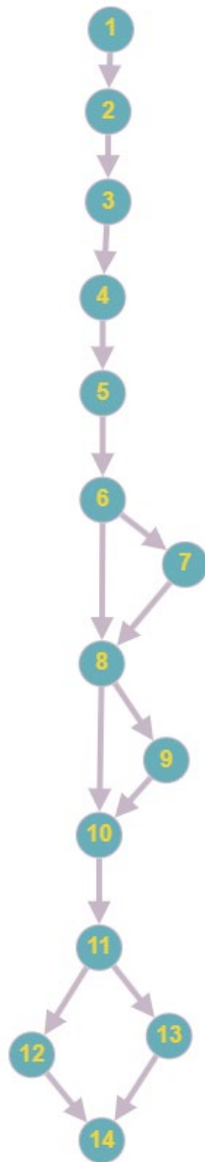
1. CÓDIGO FUENTE

```
// Validar mayúsculas y minúsculas en usuario
if (!preg_match('/[A-Z]/', $usuario) || !preg_match('/[a-z]/', $usuario)) {
    header("Location: registrar.php?error=El usuario debe contener al menos una letra mayúscula y una minúscula.");
    exit();
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14

R2: 1,2,3,4,5,6,8,10,11,13,14

R3: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14

R4: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,14

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al 15

$N = 14$

Nodos predicados (P): Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 6 (sale a 7 y 8)

Nodo 8 (sale a 9 y 10)

Nodo 11 (sale a 12 y 13)

Entonces:

$$P = 3$$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 3 + 1$
 $V(G) = 4$
- $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 16 - 14 + 2$
 $V(G) = 4$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

Prueba de Caja Blanca

“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”

Integrantes:

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

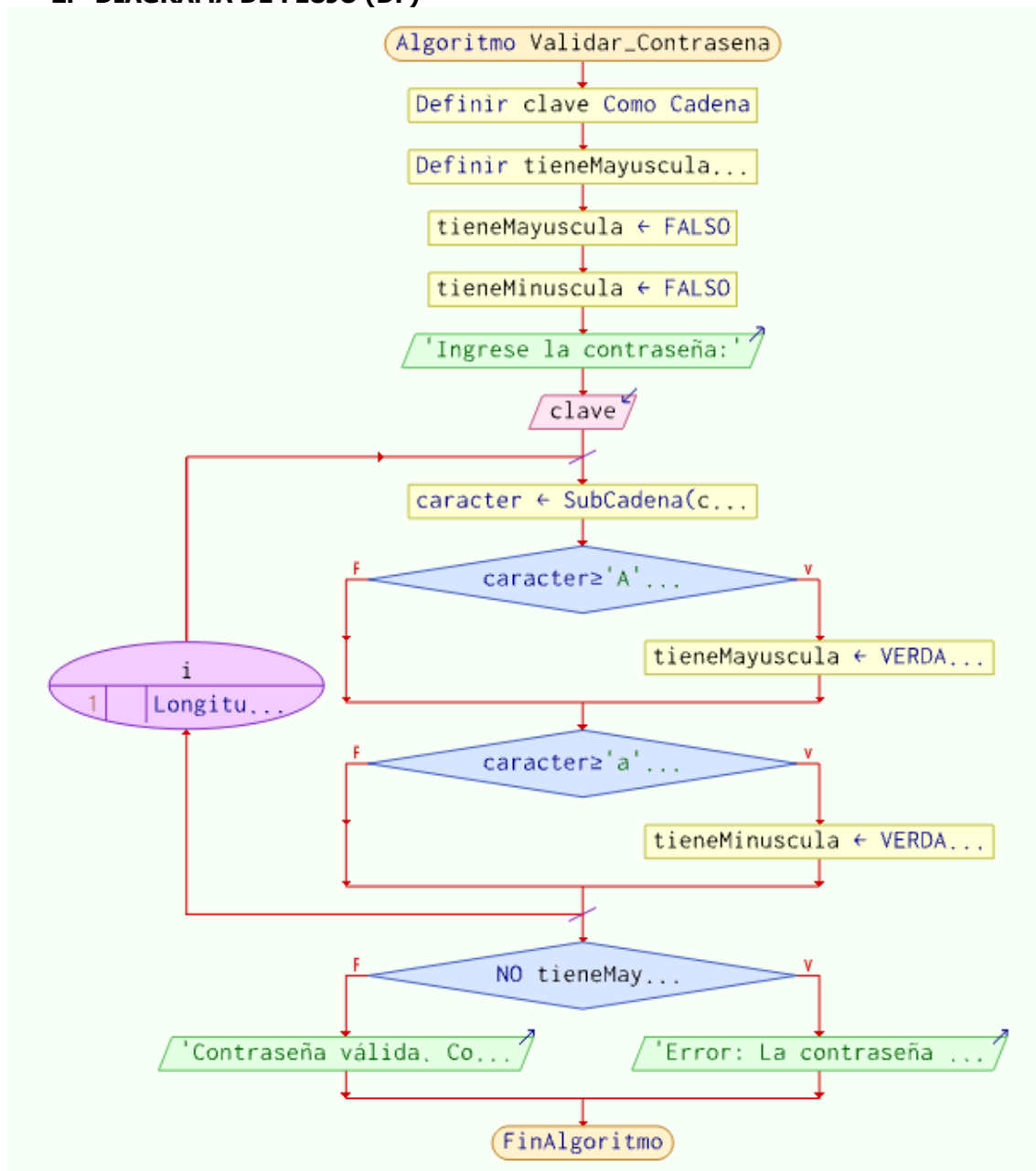
Fecha: 2025/06/27

Prueba caja blanca del condicional de coincidencia de letras mayúsculas y minúsculas para la contraseña

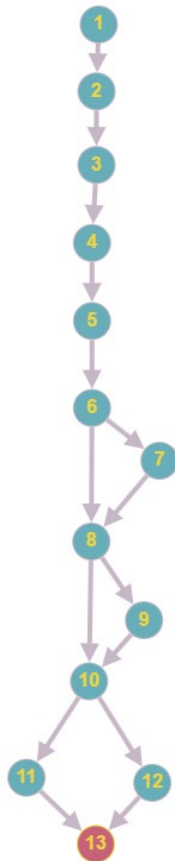
1. CÓDIGO FUENTE

```
// Validar mayúsculas y minúsculas en contraseña
if (!preg_match('/[A-Z]/', $clave) || !preg_match('/[a-z]/', $clave)) {
    header("Location: registrar.php?error=La contraseña debe contener al menos una letra mayúscula y una minúscula.");
    exit();
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13

R2: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13

R3: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13

R4: 1,2,3,4,5,6,8,10,12,13

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al 15

$N = 13$

Nodos predicados (P): Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 6 (sale a 7 y 8)

Nodo 8 (sale a 9 y 10)

Nodo 10 (sale a 11 y 12)

Entonces:

$P = 3$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 3 + 1$
 $V(G) = 4$

- $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 15 - 13 + 2$
 $V(G) = 4$

DONDE:

P: Número de nodos prediado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

Prueba de Caja Blanca

“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”

Integrantes:

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

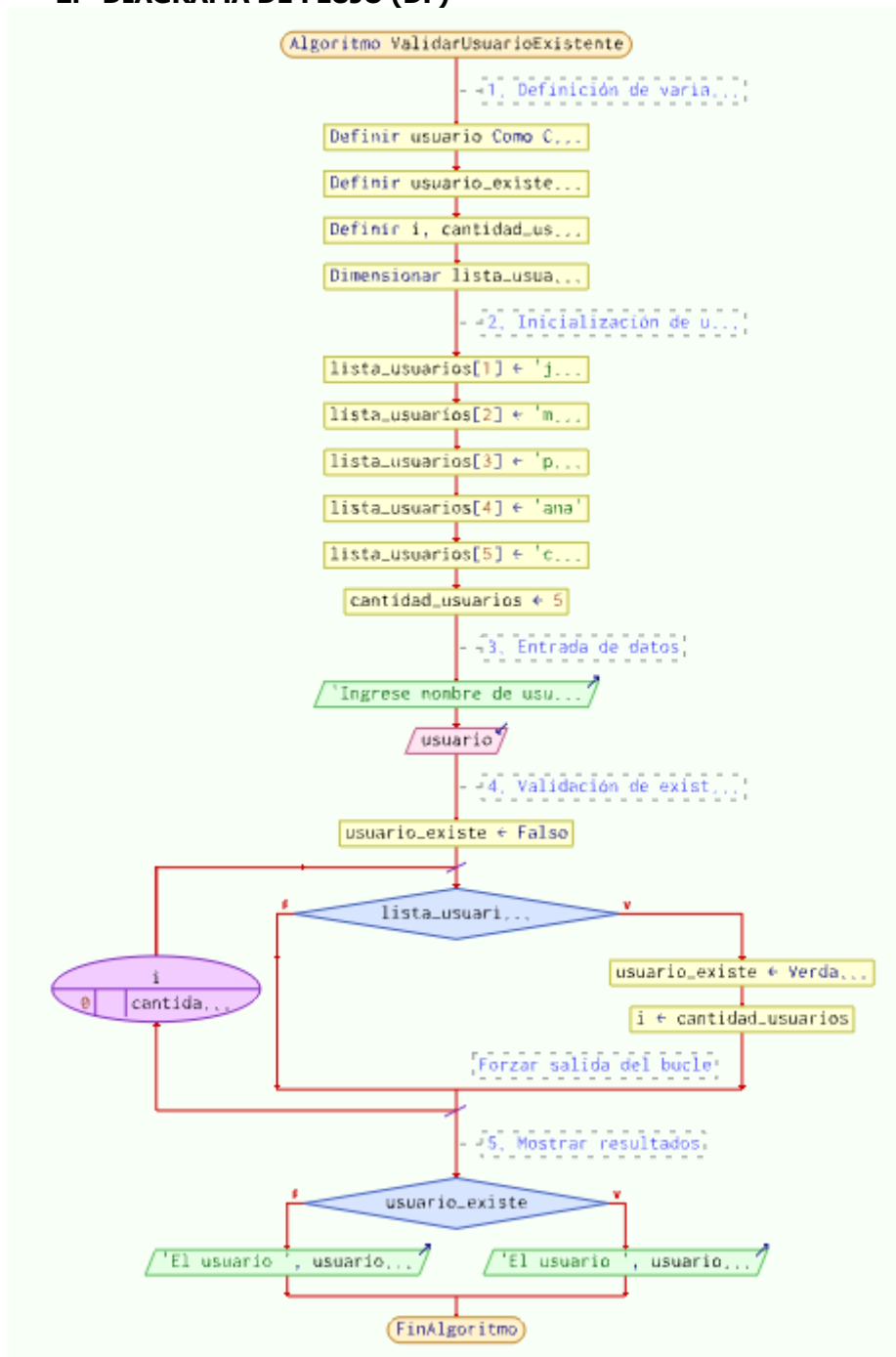
Fecha: 2025/06/27

Prueba caja blanca de la validación de un usuario existente

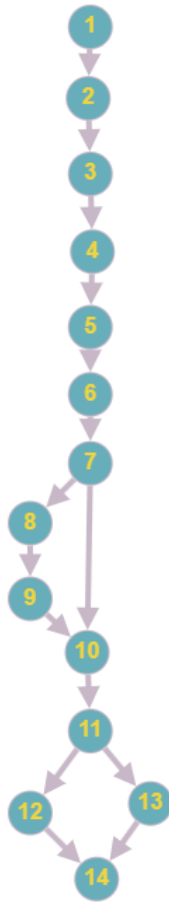
1. CÓDIGO FUENTE

```
// Validar si el usuario ya existe
$stmt = $conn->prepare("SELECT id FROM usuarios WHERE username = ?");
$stmt->bind_param("s", $usuario);
$stmt->execute();
$stmt->store_result();
if ($stmt->num_rows > 0) {
    header("Location: registrar.php?error=El nombre de usuario ya está registrado.");
    exit();
}
$stmt->close();
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14

R2: 1,2,3,4,5,6,7,10,11,13,14

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al 15

$N = 14$

Nodos predicados (P): Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 7 (sale a 8 y 10)

Nodo 11 (sale a 12 y 13)

Entonces:

$P = 2$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 2 + 1$
 $V(G) = 3$
- $V(G) = A - N + 2$

$$V(G) = 15 - 14 + 2$$
$$V(G) = 3$$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

- Las 2 rutas principales son suficientes para pruebas.
- La tercera "ruta" es teórica (variaciones del bucle).

Prueba de Caja Blanca

“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”

Integrantes:

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

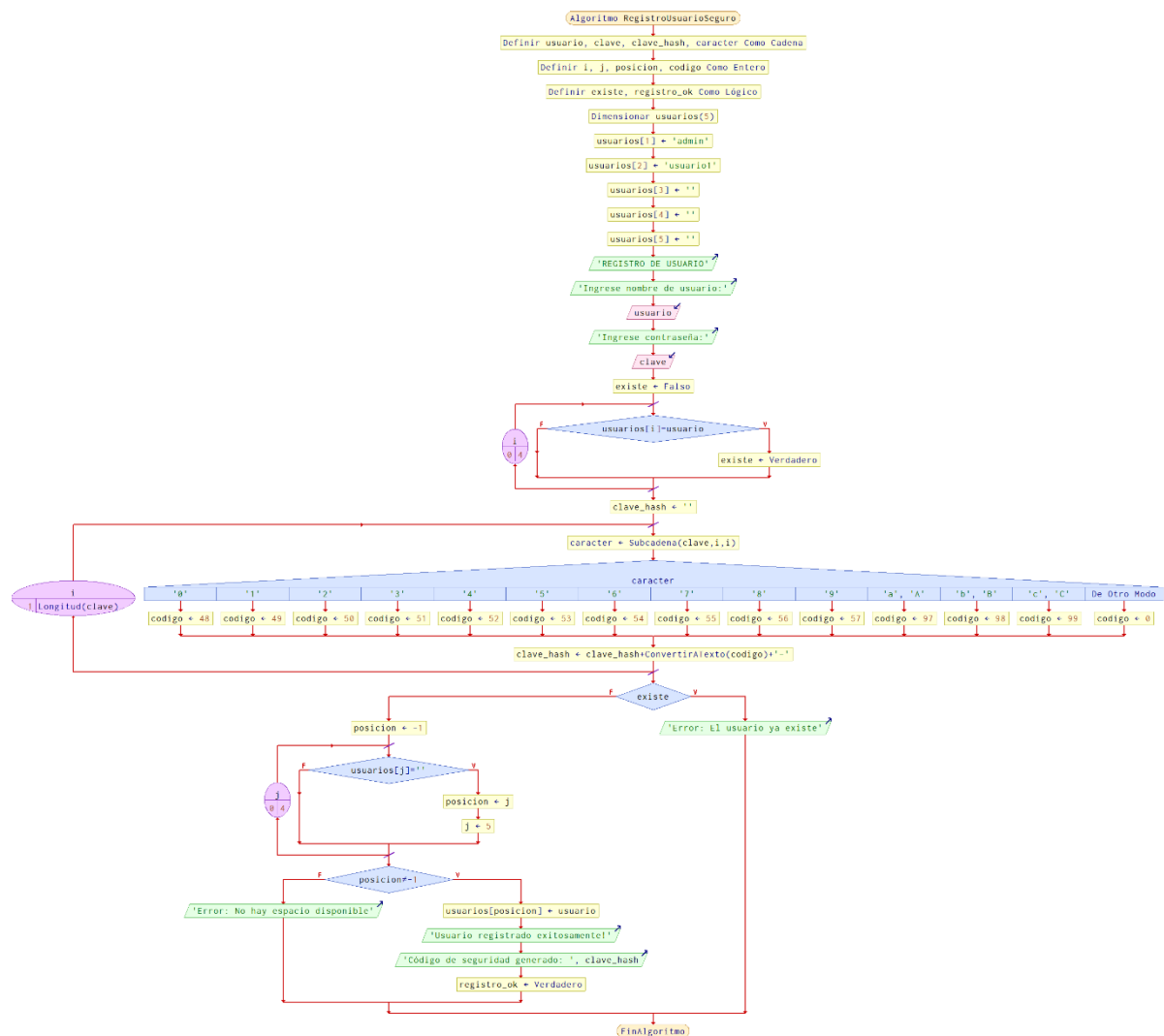
Fecha: 2025/06/27

Prueba caja blanca del registro de un usuario con éxito completo

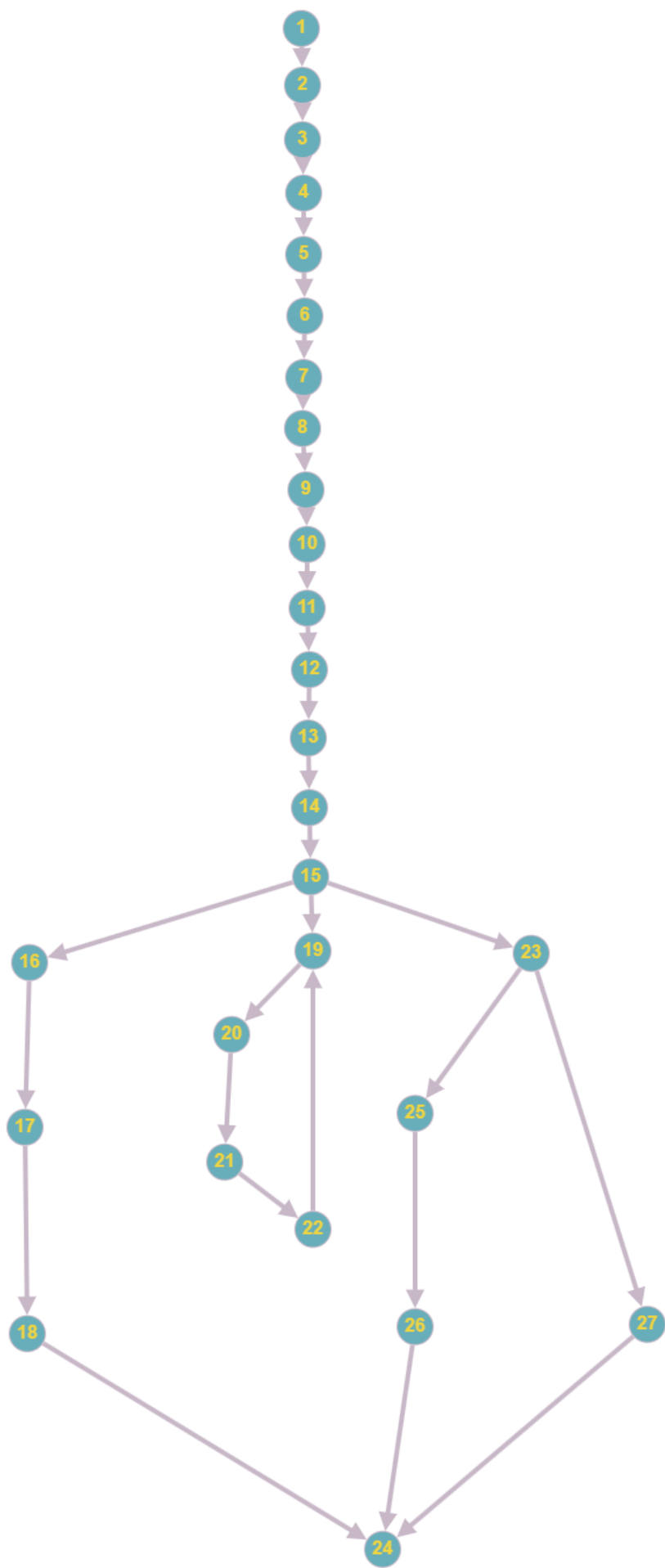
1. CÓDIGO FUENTE

```
// Si todo está bien, registrar el usuario
$clave_hash = password_hash($clave, PASSWORD_DEFAULT);
$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO usuarios (username, password) VALUES (?, ?)");
$stmt->bind_param("ss", $usuario, $clave_hash);
if ($stmt->execute()) {
    header("Location: registrar.php?exito=Usuario registrado con éxito.");
} else {
    header("Location: registrar.php?error=Error al registrar el usuario.");
}
exit();
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24

R2: 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21,22, 19, 23, 25, 26, 24

R3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 19, 23, 27,24

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al N
N = 27

Nodos predicados (P): Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 15 (sale a 16, 19 y 23)

Nodo 19 (Sale a 22, está dentro del bucle)

Nodo 23 (sale a 25 y 27)

Entonces:

P = 2

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 3 + 1$
 $V(G) = 4$
- $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 29 - 27 + 2$
 $V(G) = 4$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

El switch de caracteres (para generar el hash) actúa como un nuevo nodo de predicado, añadiendo un camino independiente. Aunque no cambia el flujo principal, técnicamente requiere una prueba adicional, por lo que en rutas se tiene 3, pero técnicamente están 4.